

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

KOIOS CARE

PARKIWATCH

Gebruiksaanwijzing

Voor zorgprofessionals

Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)

Apparaatnaam	PARKIWATCH
Fabrikant	Koios Care (BV), Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, België
Datum van uitgifte	22/05/2026
Documentnummer gebruiksaanwijzing	PARKIWATCH.IFU.NL.002
Versie	1.0

Over deze handleiding

Dit document bevat essentiële informatie voor het veilige en effectieve gebruik van het PARKIWATCH-systeem. Het is bestemd voor zorgprofessionals. Voor mensen met de ziekte van Parkinson bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

Juridische kennisgeving

KOIOS CARE

Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, België

Bezoek <https://www.koios.care> voor meer informatie over de producten van KOIOS CARE.

© 2025 KOIOS CARE. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel onderdeel van dit document mag worden vermenigvuldigd, gekopieerd, aangepast of doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KOIOS CARE.

KOIOS CARE en PARKIWATCH zijn handelsmerken van KOIOS CARE. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en worden uitsluitend in redactionele zin gebruikt zonder bedoeling tot inbreuk.

Producten en diensten zijn mogelijk niet in uw regio beschikbaar. Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger voor informatie over beschikbaarheid. KOIOS CARE streeft naar maximale nauwkeurigheid in deze informatie, maar is niet aansprakelijk voor typografische fouten. KOIOS CARE is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of andere commerciële schade die voortvloeit uit of wordt toegeschreven aan het gebruik of de onmogelijkheid om informatie, apparatuur, methoden of processen in dit document te gebruiken. Raadpleeg de nationale autoriteiten voor lokale operationele vereisten.

Elk ernstig incident in verband met het apparaat dient te worden gemeld aan KOIOS CARE en de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

KOIOS CARE behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De originele versie van dit document is in het Engels.

KOIOS CARE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit document indien er zonder toestemming wijzigingen zijn aangebracht in de inhoud of opmaak.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

Belangrijke kennisgevingen

Dit document is de gebruiksaanwijzing van PARKIWATCH en is uitsluitend bestemd voor zorgprofessionals. Voor patiënten is een aparte gebruiksaanwijzing beschikbaar. Lees dit document volledig door voordat u het PARKIWATCH-systeem bij patiënten gebruikt.

WAARSCHUWING: PARKIWATCH is geen op zichzelf staand diagnostisch instrument. Het mag niet worden gebruikt voor de initiële diagnose van de ziekte van Parkinson en mag niet de enige basis vormen voor een therapeutische beslissing. Alle aanpassingen van de behandeling moeten gebaseerd zijn op het onafhankelijke medische oordeel van de clinicus in de context van een volledige klinische evaluatie.

De schermafbeeldingen in dit document zijn enkel ter illustratie.

Elk ernstig incident in verband met het apparaat dient te worden gemeld aan Koios Care, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, support@koios.care, en aan de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

Koios Care behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. De actuele versie is altijd beschikbaar op www.koios.care.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

1. Productbeschrijving

1.1 Beoogd doel

PARKIWATCH is een Klasse IIa-software als medisch hulpmiddel (SaMD), bedoeld voor de continue, passieve detectie en kwantitatieve beoordeling van kinematische patronen die representatief zijn voor: (i) tremor, gedefinieerd als oscillerende bewegingen; (ii) bradykinesie, gedefinieerd als afname van bewegingssnelheid en -amplitude tijdens vrijwillige activiteit van de bovenste ledematen; en (iii) dyskinesie, gedefinieerd als onregelmatige, niet-ritmische hyperkinetische bewegingen consistent met door levodopa geïnduceerde onwillekeurige bewegingen; bij volwassenen met de ziekte van Parkinson. Het hulpmiddel levert objectieve, langdurige gegevens over de kinematische patronen van de patiënt tussen consulten door, om zorgprofessionals te ondersteunen bij geïnformeerde klinische besluitvorming en de evaluatie van de behandelingseffectiviteit.

Vereiste apparatuur (zijde zorgprofessional): computer of tabletapparaat met een ondersteunde webbrowser, en een wifi-/ethernet- of mobiele dataverbinding voor toegang tot het dashboard.

Compatibiliteit (zijde zorgprofessional): een lijst met webbrowsers en versies die compatibel zijn met het dashboard voor zorgprofessionals is te vinden in het hoofdstuk “Het dashboard voor zorgprofessionals gebruiken”.

Vereiste apparatuur (zijde patiënt): PARKIWATCH vereist dat de gebruiker een smartwatch of polsbandsensor van een derde partij draagt die ruwe bewegingsgegevens (accelerometrie) verzamelt met een minimale bemonsteringsfrequentie van 18 Hz. De gebruiker heeft een persoonlijke smartphone (Android) nodig om de PARKIWATCH-smartphone-app voor Android te installeren en te gebruiken.

Compatibiliteit (zijde patiënt): PARKIWATCH is compatibel met smartwatches of polsbandsensoren van derden die beschikken over een traagheidsmeeteenheid (IMU-sensor) die ruwe accelerometergegevens levert.

PARKIWATCH verwerkt triaxiale accelerometergegevens die zijn verzameld door smartwatches of polsbandapparaten van derden. PARKIWATCH past gevalideerde signaalverwerkings- en statistische leeralgoritmen toe om continue, longitudinale gevalideerde kinematische metingen te produceren, die via een webgebaseerd dashboard en PDF-rapporten beschikbaar worden gesteld aan zorgprofessionals. De gevalideerde kinematische metingen worden berekend in combinatie met andere ondersteunende digitale gezondheidsgegevens.

PARKIWATCH is NIET bedoeld om de ziekte van Parkinson te diagnosticeren, om zelfstandig specifieke medicamenteuze therapie aan te bevelen of aan te passen, of om realtime klinische waarschuwingen te geven. De resultaten zijn aanvullend op, en moeten worden geïnterpreteerd in de context van, de standaard klinische beoordeling en het oordeel van de behandelend zorgprofessional.

1.2 Beoogde patiëntenpopulatie

PARKIWATCH is een softwaregebaseerd medisch hulpmiddel bedoeld voor de geautomatiseerde, objectieve en langdurige monitoring van kinematische patronen bij volwassen patiënten bij wie de ziekte van Parkinson door een zorgprofessional is gediagnosticeerd.

De software analyseert kinematische gegevens die zijn verzameld via een smartwatch of polsbandsensor van een derde partij en een smartphone-apparaat van een derde partij tijdens de dagelijkse activiteiten van patiënten. Het hulpmiddel is bedoeld om zorgprofessionals te voorzien van longitudinale gegevens over de kinematische patronen van de patiënt tussen klinische consulten door, en fungeert daarmee als een klinisch

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

beslissingsondersteunend instrument bij het beheer en de optimalisatie van het zorgplan van de patiënt.

PARKIWATCH monitort automatisch de kinematische patronen gedurende de hele dag om inzichten te bieden. Deze inzichten zijn te vinden in de automatisch gegenereerde PDF-rapporten die toegankelijk zijn via het dashboard voor zorgprofessionals (voor de zorgprofessional) en via de PARKIWATCH-Android-app (voor patiënten die er via hun PARKIWATCH-smartphone-app toegang toe hebben).

Het systeem is bedoeld voor gebruik door patiënten die:

- Onder actieve klinische follow-up staan van een bevoegde zorgprofessional.
- Cognitief en fysiek in staat zijn om een smartphone te bedienen en een smartwatch continu te dragen tijdens hun wakkere uren.

PARKIWATCH wordt geclassificeerd als een Klasse IIa-software als medisch hulpmiddel onder EU MDR 2017/745.

1.3 Contra-indicaties

- Atypisch parkinsonisme, waaronder multisysteematrofie (MSA), progressieve supranucleaire paralyse (PSP) en corticobasale degeneratie (CBD).
- Secundaire parkinsonsyndromen, waaronder medicatie-geïnduceerd parkinsonisme, vasculair parkinsonisme of normale-druk-hydrocefalie.
- Essentiële tremor of andere niet-parkinsongerelateerde bewegingsstoornissen die de nauwkeurigheid van de kinematische gegevens kunnen beïnvloeden.

1.4 Beoogde gebruiker

PARKIWATCH is bedoeld voor gebruik door bevoegde zorgprofessionals die verantwoordelijk zijn voor het beheer van patiënten met de ziekte van Parkinson, zoals gedefinieerd in het hoofdstuk “Beoogde patiëntenpopulatie”. Gebruikers moeten bekend zijn met de klinische beoordeling van de ziekte van Parkinson en moeten vóór gebruik adequate training over het PARKIWATCH-systeem hebben ontvangen. Toegang tot training over het PARKIWATCH-platform en aanvullende training over het gebruik en de interpretatie van de rapporten wordt beschreven in hoofdstuk 8.3.

1.5 Gebruiksomgeving en vereiste apparatuur

Gebruiksomgeving

Clinici raadplegen het PARKIWATCH-dashboard voor zorgprofessionals in hun gebruikelijke klinische of kantooromgeving via een standaardwebbrowser met internettoegang. Er gelden geen bijzondere omgevingsvereisten.

De hieronder beschreven vereiste apparatuur mag niet worden verward met de vereiste apparatuur voor het correct functioneren van de PARKIWATCH-smartphone-app voor Android, die bestemd is voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Vereiste apparatuur

- Computer of tabletapparaat met een ondersteunde webbrowser. Een lijst met webbrowsers en versies die compatibel zijn met het dashboard voor zorgprofessionals is te vinden in het hoofdstuk “Het dashboard voor zorgprofessionals gebruiken”.
- Connectiviteit: wifi of mobiele data voor toegang tot het dashboard.

1.6 Prestatieclaims

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

De volgende prestatieclaims zijn gebaseerd op het vermogen van PARKIWATCH om nauwkeurig kinematische patronen af te leiden die representatief zijn voor tremor; de automatische detectie en kwantificering van afname van bewegingssnelheid en -amplitude representatief voor bradykinesie; en de automatische detectie en kwantificering van onregelmatige, niet-ritmische hyperkinetische bewegingen representatief voor dyskinesie. De onderstaande tabellen geven de resultaten voor elk van deze kinematische patronen. De minimale acceptatiecriteria waaraan voor elk geval is voldaan, worden eveneens vermeld.

(1) Voor de detectie en kwantificering van oscillerende kinematische patronen representatief voor tremor.

Item	Maat	Voldoet aan minimaal acceptatiecriterium
UPDRS Deel II, Item 16 – Tremor	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
UPDRS Deel III, Item 20 – Rusttremor	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
MDS-UPDRS Item 3.18 – Constantheid van rusttremor	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)

(2) Voor de detectie en kwantificering van afname van bewegingssnelheid en -amplitude representatief voor bradykinesie.

Item	Maat	Voldoet aan minimaal acceptatiecriterium
Spearman r (MDS-UPDRS – Globale spontaniteit van beweging)	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
Spearman r (UPDRS Deel III, Item 31 – Bradykinesie en hypokinesie van het lichaam)	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)

(3) Voor de detectie en kwantificering van onregelmatige, niet-ritmische hyperkinetische bewegingen representatief voor dyskinesie.

Item	Maat	Voldoet aan minimaal acceptatiecriterium
Spearman r (UPDRS Deel IV, Item 32 – Duur van de dyskinesieën)	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
Spearman r (MDS-UPDRS – Tijd doorgebracht met dyskinesieën)	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)
Spearman r (MDS-UPDRS – Functionele impact van dyskinesieën)	Spearman ρ	$\geq 0,30$ ($p < 0,05$)

Productlevensduur

De productlevensduur van PARKIWATCH bedraagt vijf (5) jaar vanaf de releasedatum van elke softwareversie. Aan het einde van de productlevensduur informeert Koios Care de geregistreerde gebruikers en geeft, waar van toepassing, richtlijnen voor de overgang naar

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

een ondersteunde versie. De huidige ondersteunde softwareversie is gespecificeerd in hoofdstuk 10.2.

1.7 Klinische voordelen

Het beheer van de ziekte van Parkinson is doorgaans gebaseerd op observaties tijdens consulten die elke 3 à 6 maanden plaatsvinden. PARKIWATCH monitort de kinematische patronen continu gedurende de hele dag en levert gevalideerde kinematische metingen met een resolutie van 15 minuten, waardoor de zorgprofessional informatie krijgt tussen consulten door. Dit kan beter geïnformeerde beslissingen over het beheer en het zorgplan van de patiënt ondersteunen. PARKIWATCH stelt geen diagnose van de ziekte van Parkinson, beveelt geen medicamenteuze therapie aan of wijzigt deze niet, en vervangt het klinische oordeel van de zorgprofessional niet.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer: Revisie: 1.0
--	--	---------------------------------

2. Functionele beschrijving

2.1 Belangrijkste componenten en modules

PARKIWATCH is een Klasse IIa-SaMD die bestaat uit drie geïntegreerde componenten:

- Mobiele app voor de patiënt (Android-smartphone): verzamelt passief sensorgegevens en patiëntgerapporteerde uitkomsten; synchroniseert met de cloud.
- Dashboard voor zorgprofessionals: een beveiligde browsergebaseerde interface die clinici in staat stelt patiënten te monitoren, indicatoren te beoordelen en rapporten te raadplegen.
- De cloudinfrastructuur: verantwoordelijk voor het produceren van de gevalideerde kinematische metingen.

De PARKIWATCH-smartphone-app voor Android voor patiënten met de ziekte van Parkinson is compatibel met smartwatches en polsbandsensoren van derden die beschikken over een traagheidsmeeteenheid (IMU-sensor) die driedimensionale ruwe bewegingsgegevens kan leveren met een bemonsteringsfrequentie van minimaal 18 Hz. Een lijst met PARKIWATCH-compatibele smartwatches of polsbandsensoren van derden is beschikbaar op de website van Koios Care.

Voor een correcte werking mag de PARKIWATCH-smartphone-app voor Android voor patiënten uitsluitend worden gebruikt op apparaten die voldoen aan de volgende gevalideerde minimale technische vereisten: het besturingssysteem moet Android 9.0 (SDK 28) of hoger zijn.

- Bluetooth 5.0 (of hoger) en een actieve internetverbinding (wifi of mobiele data).
- Toegang tot de Google Play Store is vereist voor installatie en verplichte updates.

2.2 Invoer

Voor de productie van de gevalideerde kinematische metingen accepteert het systeem de volgende invoer:

- Ruwe driedimensionale accelerometergegevens van de compatibele smartwatch of polsbandsensor van een derde partij;
- Patiëntgerapporteerde uitkomsten via in-app vragenlijsten (UPDRS-II) en herinneringen vanuit de PARKIWATCH-smartphone-app voor Android die wordt gebruikt door de patiënten met de ziekte van Parkinson;
- Door de clinicus ingevoerde gegevens: e-mailadres van de patiënt voor het starten van de monitoring; accountgegevens voor toegang tot het dashboard voor zorgprofessionals.

Voor de productie van de ondersteunende digitale gezondheidmetingen accepteert het systeem de volgende invoer:

- Ruwe driedimensionale accelerometer- en gyroscoopgegevens van de compatibele smartwatch of polsbandsensor van een derde partij die door de patiënt met de ziekte van Parkinson wordt gedragen;
- PPG-afgeleide hartslaggegevens van de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij die door de patiënt met de ziekte van Parkinson wordt gedragen;
- Locatiegebaseerde informatie van de smartphone van een derde partij die door de patiënt met de ziekte van Parkinson wordt gebruikt;
- Vluchtijd en hold time, geproduceerd op basis van uitsluitend tijdstempelinformatie van het digitale toetsenbord dat is opgenomen in de PARKIWATCH-smartphone-app

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

voor Android die wordt gebruikt op de smartphone van een derde partij van de patiënt met de ziekte van Parkinson.

2.3 Uitvoer

De uitvoer van PARKIWATCH bestaat uit PDF-rapporten die de gevalideerde kinematische metingen (hoofdstuk 3.1) en de ondersteunende digitale gezondheidsmetingen (hoofdstuk 3.2) bevatten.

Rapporten zijn toegankelijk via het paneel “Recente rapporten” op het bijbehorende patiëntenprofiel in het dashboard voor zorgprofessionals. Meer informatie over de inhoud van het dashboard en de inhoud van het rapport, inclusief de interpretatie van de gevalideerde kinematische metingen, is te vinden in hoofdstuk 5.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

3. Gevalideerde kinematische metingen

3.1 Gevalideerde kinematische metingen

- De automatische detectie en kwantificering van oscillerende kinematische patronen representatief voor tremor;
- De automatische detectie en kwantificering van afname van bewegingssnelheid en -amplitude representatief voor bradykinesie;
- De automatische detectie en kwantificering van onregelmatige, niet-ritmische hyperkinetische bewegingen representatief voor dyskinesie.

Deze metingen worden gepresenteerd naast ondersteunende digitale gezondheidsmetingen om een gecontextualiseerd beeld te geven van het kinematische profiel van de patiënt.

3.2 Ondersteunende digitale gezondheidsmetingen

- De automatische analyse van ritme en timing tijdens interacties met het smartphone-toetsenbord om inzicht te geven in de typvaardigheid op het digitale toetsenbord van de smartphone.
- De automatische meting van bewegingspatronen van de pols om de duur van bord-naar-mond-bewegingen tijdens maaltijden te kwantificeren.
- De automatische registratie van nachtelijke beweging en hartslag om de slaapduur, frequentie van ontwaken en rustkwaliteit te meten.
- De automatische kwantificering van het aantal stappen en sociale patronen, waaronder de tijd buitenshuis, om een overzicht te geven van het activiteitsniveau.
- De registratie en visualisatie van de antwoorden op vragenlijsten.

Deze informatie wordt gecombineerd in rapporten om de klinische beoordeling van de zorgprofessional buiten de klinische setting, tussen consulten door, aan te vullen.

BELANGRIJK: PARKIWATCH is uitsluitend een monitoringinstrument. Het stelt geen diagnose van de ziekte van Parkinson, geeft geen medisch advies en doet geen aanbevelingen voor wijzigingen in de behandeling. Dit hulpmiddel is ontworpen om het professionele oordeel van de zorgprofessional te ondersteunen, niet te vervangen, en fungeert niet als noodresponsstelsel.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

4. Combinatie met andere hulpmiddelen

4.1 Compatibiliteitsvereisten

Voor een correcte werking mag PARKIWATCH uitsluitend worden gebruikt op apparaten die voldoen aan de volgende gevalideerde minimale technische vereisten.

PARKIWATCH — zijde zorgprofessional:

- Computer of tabletapparaat met een ondersteunde webbrowser. Een lijst met webbrowsers en versies die compatibel zijn met het dashboard voor zorgprofessionals is te vinden in het hoofdstuk “Het dashboard voor zorgprofessionals gebruiken”.
- Connectiviteit: wifi of mobiele data voor toegang tot het dashboard.

PARKIWATCH — zijde patiënt:

- Het besturingssysteem van de smartphone van een derde partij moet Android 9.0 (SDK 28) of hoger zijn.
- Bluetooth 5.0 (of hoger) en een actieve internetverbinding (wifi of mobiele data).
- Toegang tot de Google Play Store is vereist voor installatie en verplichte updates.

De PARKIWATCH-smartphone-app voor Android van een derde partij is compatibel met smartwatches en polsbandsensoren van derden die beschikken over een traagheidsmeeteenheid (IMU-sensor) die driedimensionale ruwe bewegingsgegevens van een accelerometer kan leveren met een bemonsteringsfrequentie van minimaal 18 Hz. Een lijst met PARKIWATCH-compatibele smartwatches of polsbandsensoren van derden is beschikbaar op de website van Koios Care.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de Android-smartphone van een derde partij van de patiënt voldoet aan de minimale specificaties die zijn vermeld in hoofdstuk 4.1. Gebruik op apparaten die niet aan deze specificaties voldoen, kan leiden tot onbetrouwbare prestaties.

De patiëntspecifieke smartwatch moet worden gekoppeld aan het bijbehorende patiëntenaccount binnen de PARKIWATCH-app — geïnitieerd door de patiënt — of via het dashboard voor zorgprofessionals — geïnitieerd door de zorgprofessional. Onjuiste koppeling resulteert erin dat gegevens niet worden toegewezen aan de juiste patiënt.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

5. Het dashboard voor zorgprofessionals gebruiken

Het dashboard voor zorgprofessionals is toegankelijk via de website van Koios Care. Het is compatibel met de volgende webbrowsers: Chrome $\geq$ 118, Firefox $\geq$ 117, Safari $\geq$ 17 en Edge $\geq$ 118. De volgende paragrafen bieden een volledig overzicht van de werkstroom voor de clinicus met geannoteerde schermafbeeldingen.

5.1 Accountaanmaak en authenticatie

Nieuwe accounts voor zorgprofessionals worden aangemaakt door het registratieformulier op het dashboard in te vullen. Na verzending wordt een eenmalige verificatiecode naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. De code moet in het dashboard worden ingevoerd om het account te activeren. Terugkerende gebruikers kunnen zich aanmelden met hun e-mailadres en wachtwoord of via Google Single Sign-On (SSO).

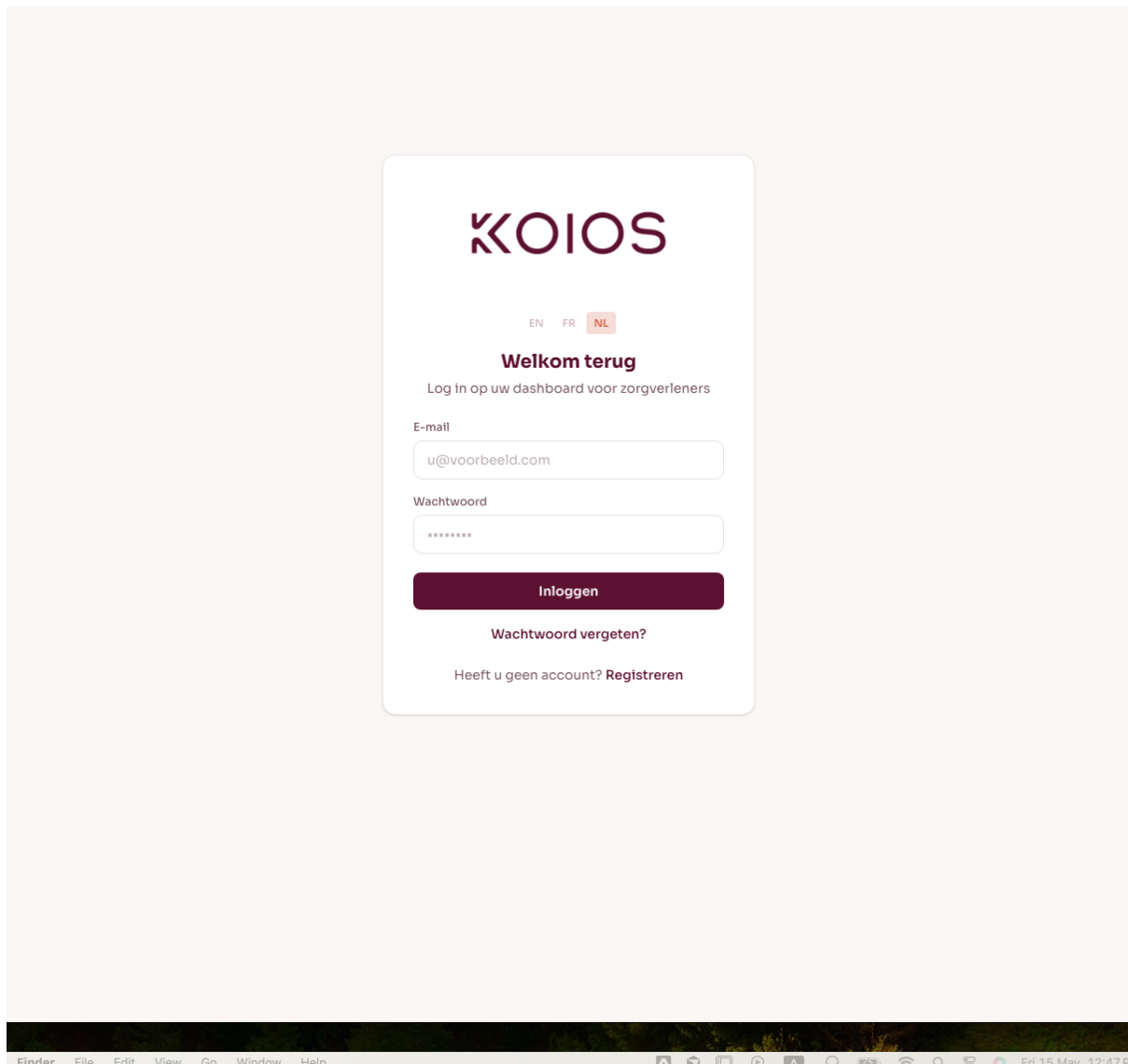
Aanmeldscherm: aanmelden met e-mailadres/wachtwoord en optie voor Google SSO.

Accountregistratie: voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord (minimaal 6 tekens).

E-mailverificatie: een eenmalige code die door PARKIWATCH naar het geregistreerde e-mailadres van de zorgprofessional wordt gestuurd.

Invoeren verificatiecode: de zescijferige code moet worden ingevoerd om de accountactivering te voltooien.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0



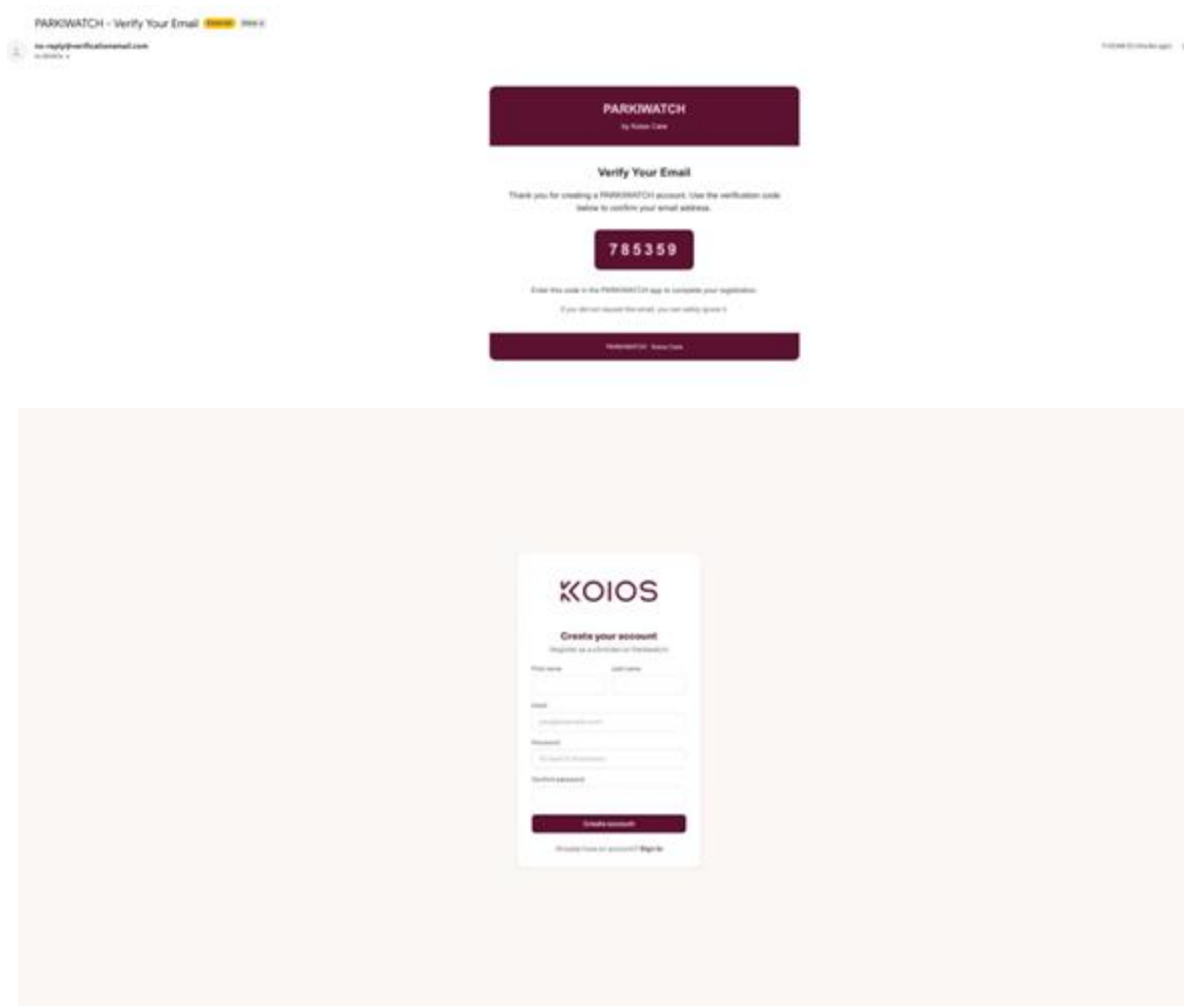
5.2 Dashboard voor zorgprofessionals en patiëntmonitoring

Na het inloggen biedt het dashboard voor zorgprofessionals een overzicht in één oogopslag van actieve patiënten en lopende monitoringverzoeken. Om met de monitoring van een nieuwe patiënt te beginnen:

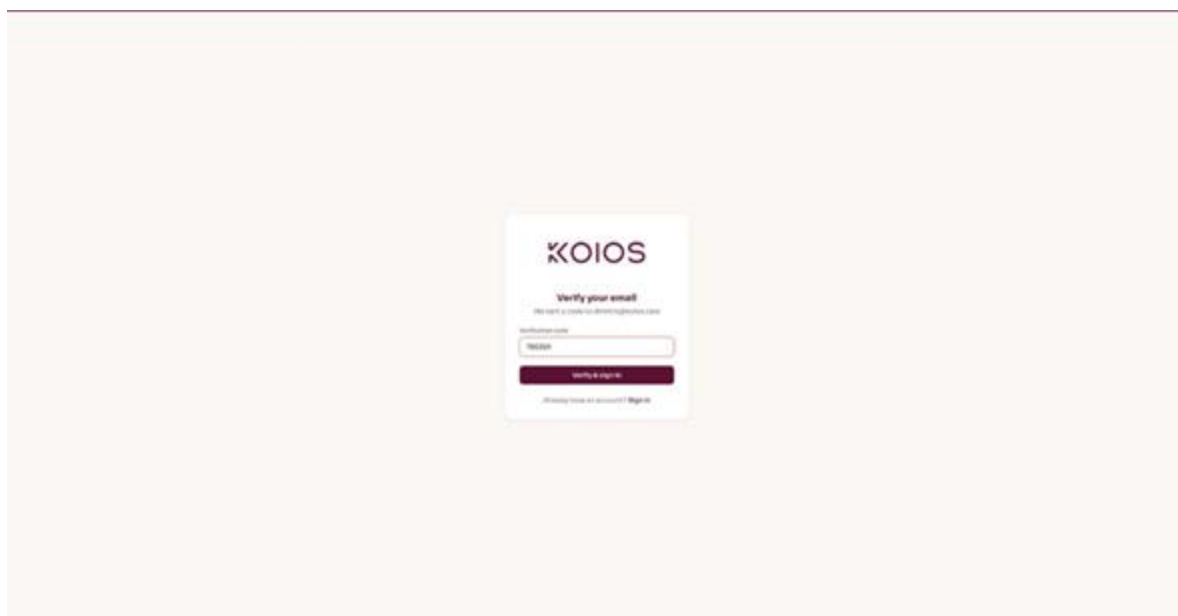
- Ga naar het dashboard.
- Voer het bij PARKIWATCH geregistreerde e-mailadres van de patiënt in het paneel “Monitoring starten” in en klik op “Monitoring aanvragen”.
- De patiënt ontvangt een melding in zijn/haar PARKIWATCH-app op de Android-smartphone. De zorgprofessional krijgt pas toegang tot de gegevens van de patiënt nadat deze het verzoek heeft geaccepteerd.
- Openstaande verzoeken zijn zichtbaar in het paneel “Openstaande verzoeken” en bevatten de aanvraagdatum.

Dashboord voor zorgprofessionals: aantal actieve patiënten, openstaande verzoeken en het paneel “Monitoring starten”.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer: Revisie: 1.0
--	--	--



Openstaande verzoeken: monitoringverzoeken die wachten op acceptatie door de patiënt worden weergegeven met status en datum.



	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

Om de monitoring voor een patiënt te beëindigen, gaat u naar het profiel van de patiënt en klikt u op “Monitoring beëindigen”. De patiënt wordt op de hoogte gesteld en het delen van gegevens stopt onmiddellijk.

5.3 Toegang tot en inhoud van het activiteitenrapport

PARKIWATCH genereert geplande PDF-activiteitenrapporten voor elke geselecteerde observatieperiode. Rapporten worden weergegeven in het paneel “Recente rapporten” op het patiëntenprofiel. Een rapport openen:

- Klik op het datumbereik van het rapport onder “Recente rapporten” om de PDF-viewer te openen.
- Gebruik de downloadknop in de PDF-viewer om een lokale kopie op te slaan.

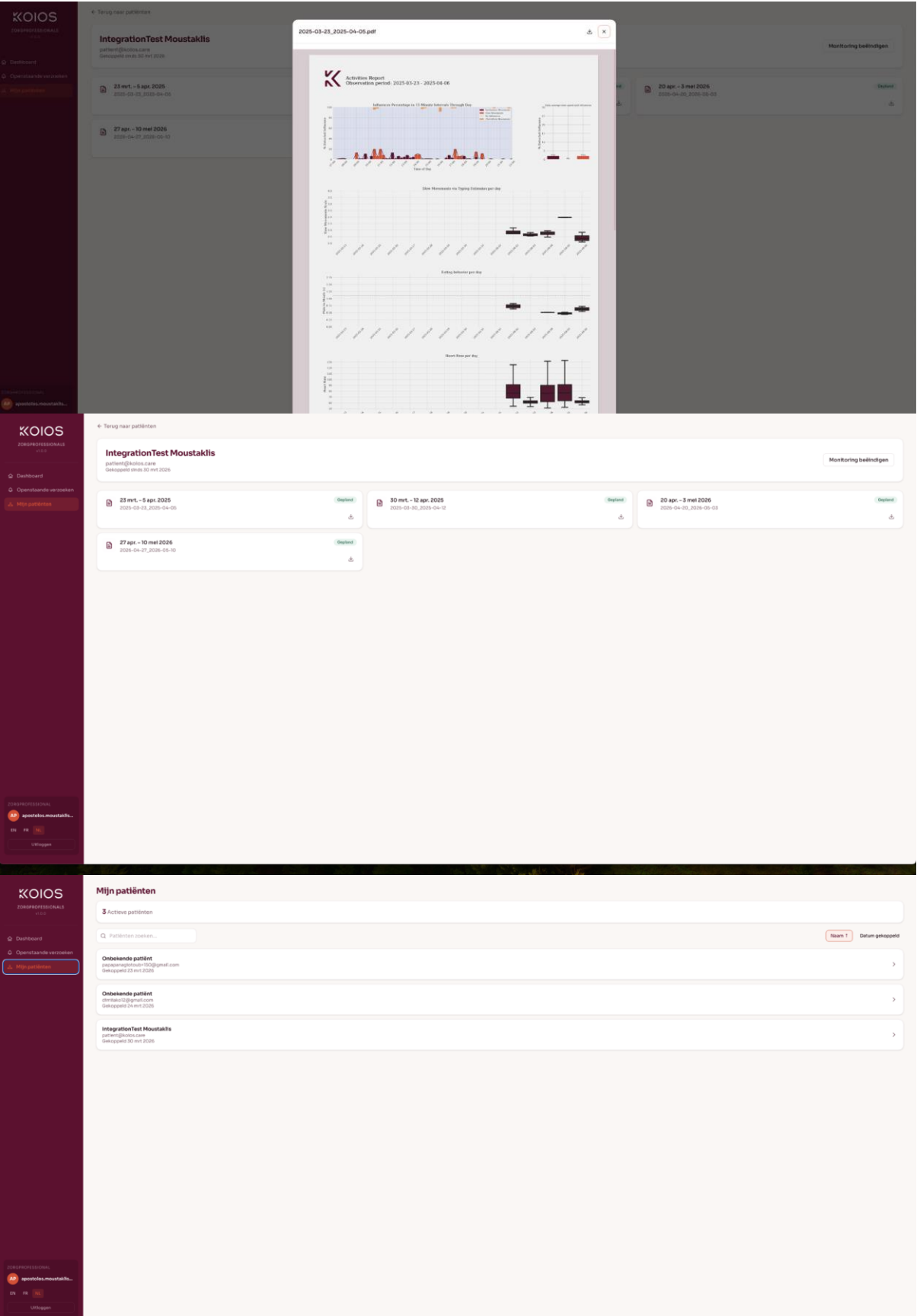
Het rapport bevat het volgende met betrekking tot de gevalideerde kinematische metingen (functies van het medisch hulpmiddel):

- Kwantificering van kinematische patronen (kinematische patronen representatief voor tremor; afname van bewegingssnelheid en -amplitude representatief voor bradykinesie; onregelmatige, niet-ritmische hyperkinetische bewegingen representatief voor dyskinesie) in intervallen van 15 minuten gedurende de dag.

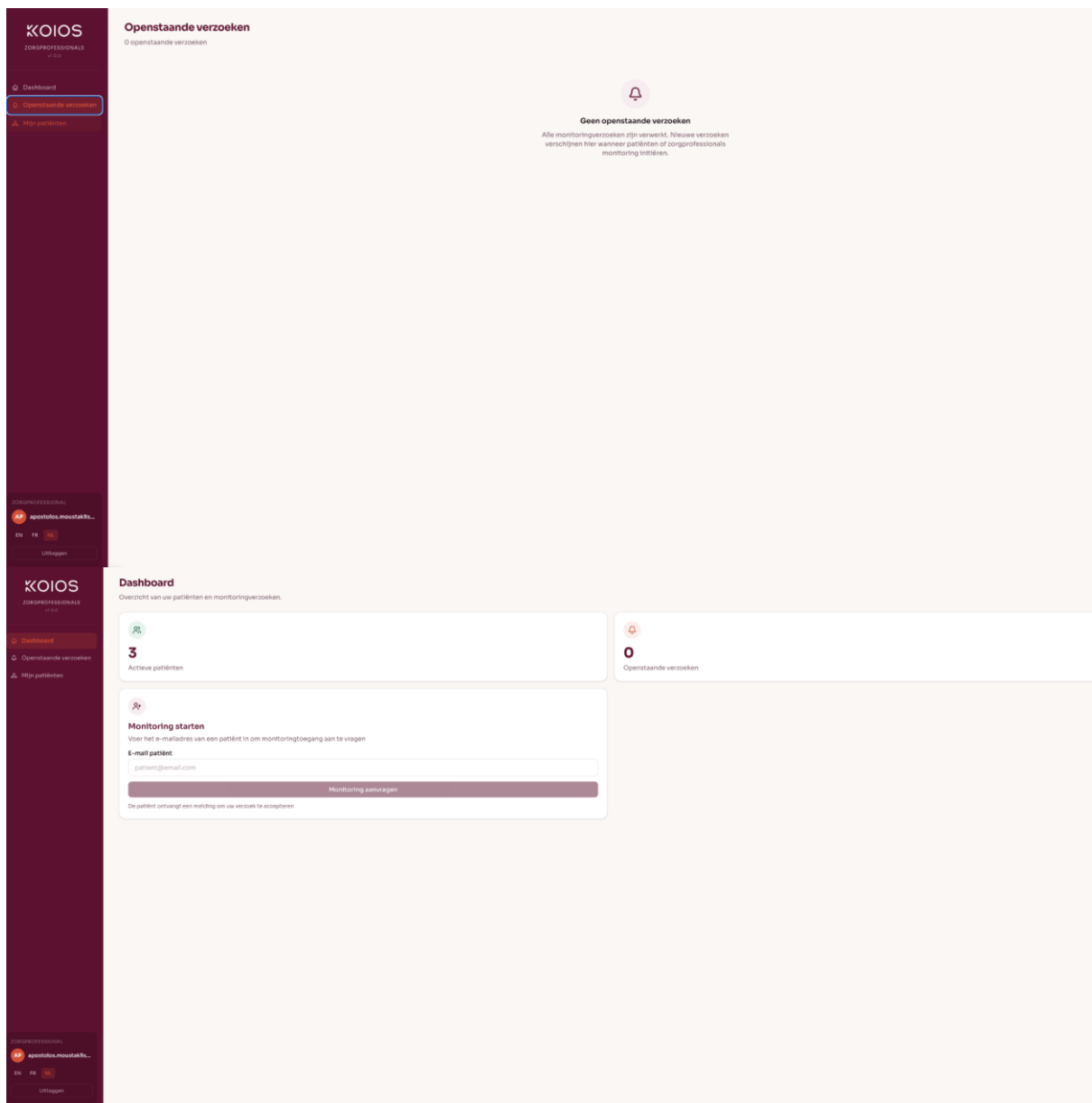
En de ondersteunende digitale gezondheidmetingen:

- Traagheid van bewegingen via analyse van hold- en flight-tijdstempels tijdens het typen op het digitale toetsenbord per dag.
- Duur van bord-naar-mond tijdens maaltijden.
- Dagelijkse hartslag, slaapduur, frequentie van ontwakingen en rustkwaliteit.
- Dagelijks aantal stappen, tijd buitenshuis.
- Patiëntgerapporteerde uitkomsten (PRO's) via gestandaardiseerde klinische vragenlijsten.

Voorbeeld activiteitenrapport (PDF). De figuur toont pagina één van de gevalideerde kinematische metingen.



	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0



5.4 Inhoud

Het PARKIWATCH-activiteitenrapport is een gepland PDF-document dat is opgebouwd uit twee delen. Het eerste behandelt de gevalideerde kinematische metingen en het tweede de ondersteunende digitale gezondheidsmetingen.

5.4.1 Gevalideerde kinematische metingen

Dit deel van het rapport biedt de gevalideerde, op accelerometrie gebaseerde kwantificering van drie kinematische patronen: oscillerende patronen representatief voor tremor, afname van bewegingssnelheid en -amplitude representatief voor bradykinesie, en onregelmatige niet-ritmische hyperkinetische bewegingen representatief voor dyskinesie. Alle uitvoer wordt afgeleid uit continue passieve monitoring en volledig verwerkt in de cloudinfrastructuur van Koios Care.

Geeft alle drie kinematische metingen weer op afzonderlijke assen, geaggregeerd over de voorafgaande twee weken (14 dagen) van de observatieperiode, uur per uur, beperkt tot

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

actieve uren (06:00 – 23:00). De bovenste subfiguur, oscillerende patronen representatief voor tremor, wordt uitgedrukt als het percentage minuten per uur dat als tremor-achtig is gemarkeerd (schaal 0–100 %). Afname van bewegingssnelheid en -amplitude representatief voor bradykinesie (middelste subfiguur) en onregelmatige, niet-ritmische hyperkinetische bewegingen representatief voor dyskinesie (onderste subfiguur) worden elk uitgedrukt op de 0–4-uitvoerschaal van de algoritme-ernstgraad. Per uur vertegenwoordigt de doorgetrokken lijn in elke subfiguur de mediaanwaarde over alle dagen binnen het observatievenster. De gearceerde band bestrijkt de interkwartielafstand (25e–75e percentiel) en biedt een directe visuele weergave van zowel de kinematische metingen als de mate van dag-tot-dag-variabiliteit op elk tijdstip.

Geeft het aandeel per uur weer van geclassificeerde minuten waarin elk detectiealgoritme voor kinematische metingen het doelpatroon heeft gemarkeerd, geaggregeerd over de voorafgaande 14 dagen van de observatieperiode, beperkt tot actieve uren (06:00 – 23:00). Belangrijke interpretatierichtlijnen: (1) De drie curven (oscillerende kinematische patronen representatief voor tremor, afname van bewegingssnelheid en -amplitude representatief voor bradykinesie en onregelmatige, niet-ritmische hyperkinetische bewegingen representatief voor dyskinesie) worden over elkaar weergegeven in plaats van gestapeld zoals in de eerste figuur, omdat de classificatie niet-exclusief is. (2) Eén minuut kan tegelijkertijd door meerdere detectoren worden gemarkeerd; elke curve kan onafhankelijk de 100 % benaderen op een bepaald uur. Deze weergave maakt het mogelijk om vensters van geïsoleerde of samenvallende kinematische activiteit te identificeren.

De bovenste figuur toont de dagwaarden voor elk van de drie kinematische metingen die als afzonderlijke subfiguren over de voorafgaande 14 dagen worden gepresenteerd, met één datapunt per dag. De tweede figuur, een gestapeld staafdiagram getiteld “Tijd met symptomen”, toont voor elke dag het aantal actieve uren waarin de bradykinesie- of dyskinesiescore binnen elke uitvoerband op de 0–4-schaal viel: • Band 1–2: mild • Band 2–3: matig • Band 3–4: ernstig. De staven zijn gestapeld per scoreband en kleurgecodeerd op ernst, waardoor visueel snel kan worden herkend op welke dagen sprake was van een hoog aandeel matige tot ernstige motorische belasting en op welke dagen de waarden lager waren of ontbraken. Tremor wordt afzonderlijk weergegeven als een continue dagelijkse lijn vanwege het onderscheidende percentage-gebaseerde meetformaat. Voor elke figuur geven de grijze verticale banden dagen aan waarop gegevens ontbraken of onvoldoende waren om kinematische metingen af te leiden.

Deze dagen mogen niet worden geïnterpreteerd als dagen zonder kinematische activiteit; ze weerspiegelen dagen met ontbrekende gegevens.

Dagelijkse aggregaten van de drie kinematische uitvoeren over de 14-daagse momentopname, met gestratificeerde tijd-in-band-analyse (1–2, 2–3, 3–4) voor bradykinesie en dyskinesie tijdens de actieve-uren-periode. Het langetermijnpaneel toont het 7-daagse voortschrijdende gemiddelde en de lineaire trendfit over de volledige observatieperiode voor elke kinematische maat, weergegeven naast de wekelijkse UPDRS Deel II-zelfrapportage om de overeenstemming tussen passieve digitale meting en patiëntgerapporteerde uitkomst te ondersteunen. Grijze verticale banden duiden ontbrekende of onvoldoende gegevens aan.

5.4.2 Ondersteunende digitale gezondheidsmetingen

Ondersteunende digitale gezondheidsmetingen voor slaap-, loop- en eetactiviteit, hartslagklok (mediaan $\pm$ IQR over de dagen heen) en een wake-event-map over de belangrijkste nachtelijke slaapsessies (≥ 3 u) met de curve van het aandeel nachten per bin van 0,5 u in de slaap.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

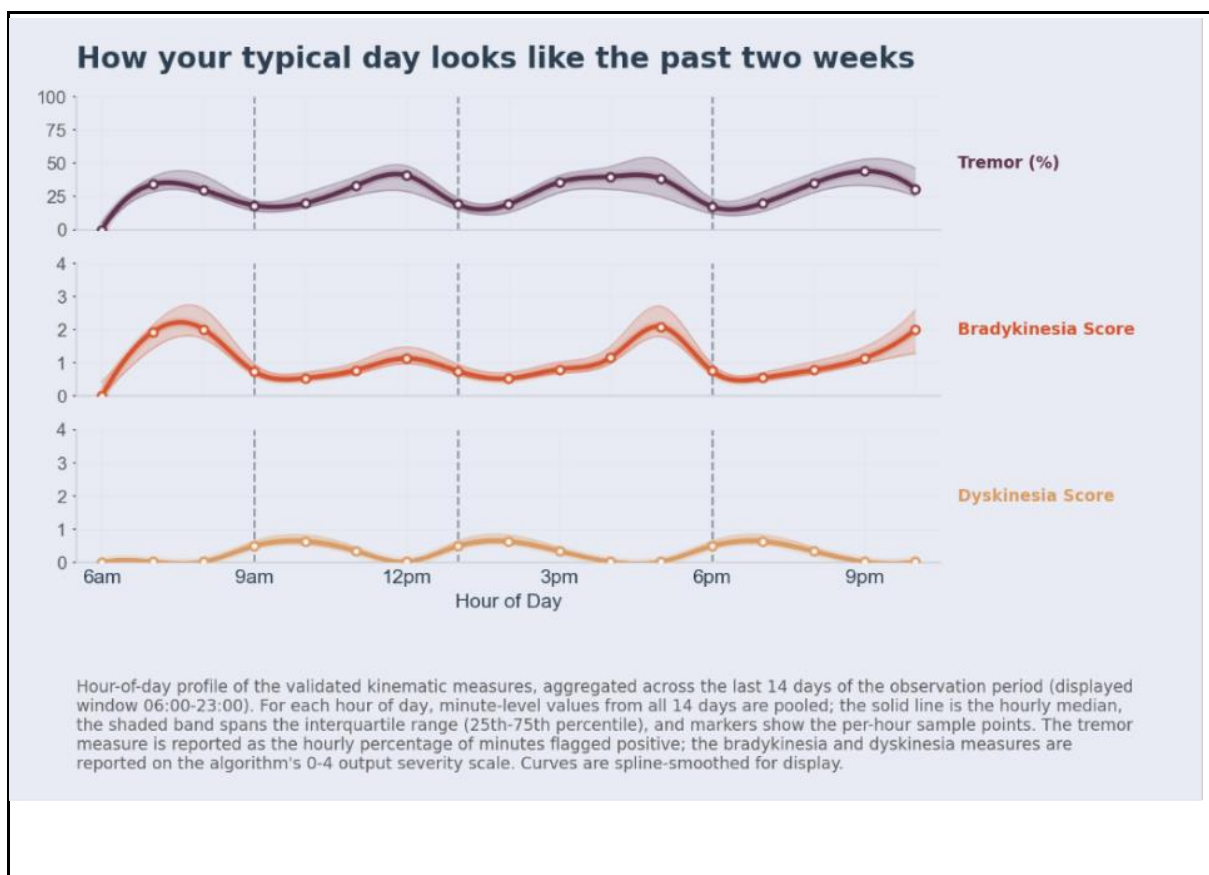
Deze metingen zijn geen gevalideerde kinematische metingen en worden uitsluitend aanvullende context geboden; ze zijn niet bedoeld om klinische beslissingen te ondersteunen.

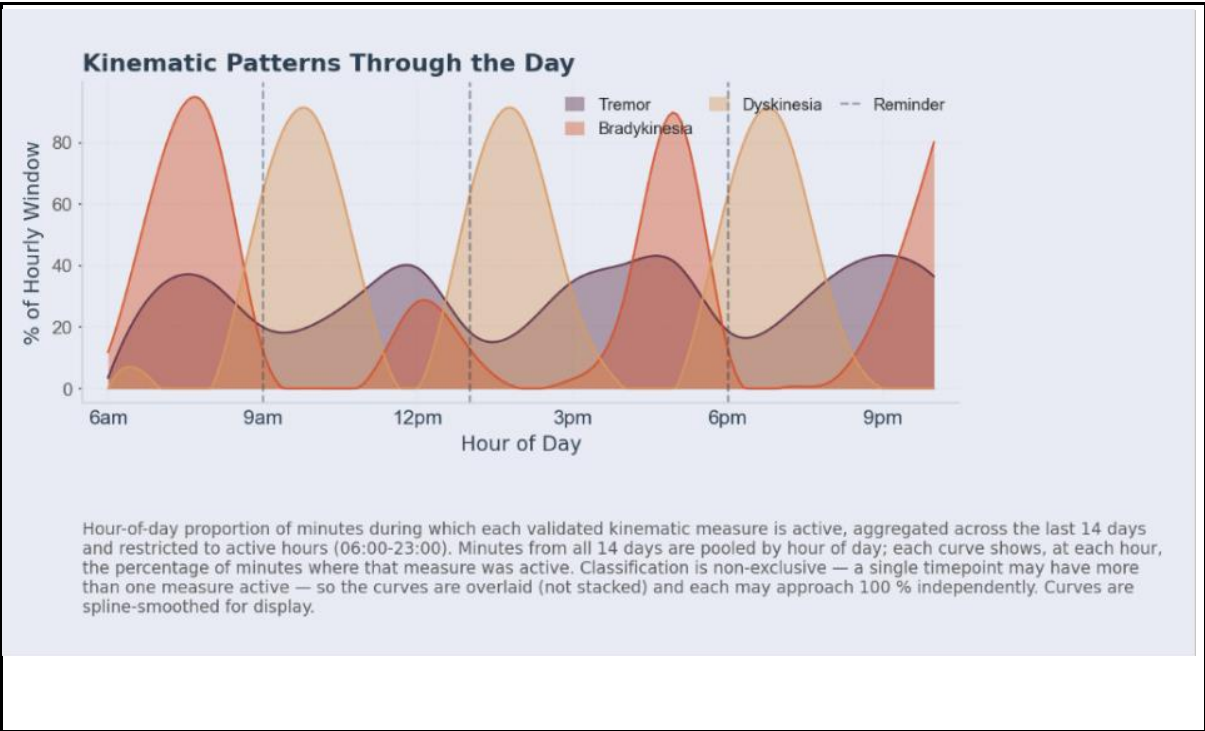
Samenvatting over twee weken van de ondersteunende digitale gezondheidsmetingen: gemiddeld dagelijks aantal stappen, nachtelijke (22:00–07:00) en dagactieve hartslag, slaapregelmaatindex (consistentie van dag-tot-dag-timing), slaapefficiëntie-index (percentage tijd in bed slapend), en bord-naar-mond-interval als proxy voor de eetsnelheid. Bij elke samenvattende waarde horen dagelijkse tijdreeksenpanelen.

Deze metingen zijn geen gevalideerde kinematische metingen en worden uitsluitend aanvullende context geboden; ze zijn niet bedoeld om klinische beslissingen te ondersteunen. Grijs verticale banden worden gebruikt om dagen met onvoldoende gegevens aan te duiden.

Trajecten over de volledige observatieperiode (7-daags voortschrijdend gemiddelde met lineaire trendfit) voor slaapduur, slaapefficiëntie, stapactiviteit, hartslag overdag en 's nachts, tijd thuis en bord-naar-mond.

Deze metingen zijn geen gevalideerde kinematische metingen en worden uitsluitend aanvullende context geboden; ze zijn niet bedoeld om klinische beslissingen te ondersteunen.



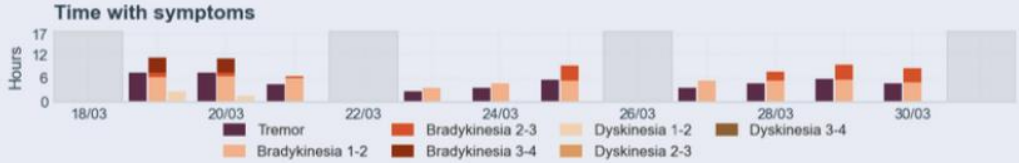


Snapshot of the past two weeks

Daily validated kinematic measures
Observation Period: Mar 18, 2025 - Mar 31, 2025



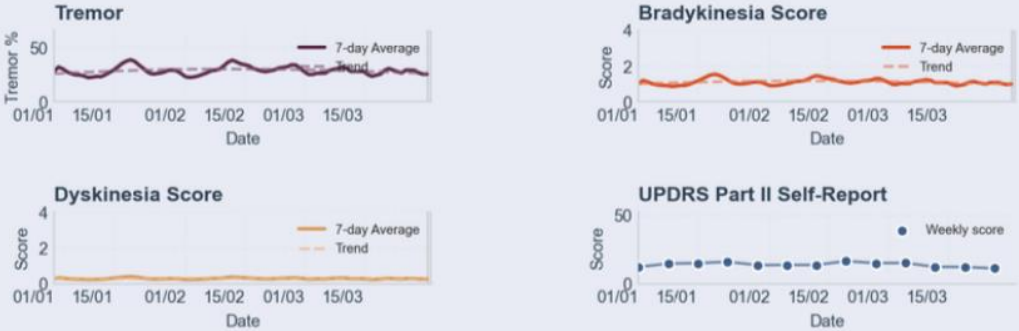
Daily validated kinematic measures over the preceding 14 days. Each panel shows one per-day atom from the indicators store: the tremor measure as the daily percentage of active-hours (06:00-23:00) minutes flagged positive; the bradykinesia and dyskinesia measures as the daily mean score on the algorithm's 0-4 output scale. No further smoothing is applied; points are the raw daily values. Grey vertical bands indicate days with missing or insufficient data.



Per-day hours with each validated kinematic measure active, within the active-hours window (06:00-23:00) of the last 14 days. The bradykinesia and dyskinesia measures are split by severity band (mild / moderate / severe) and stacked into a single bar per measure; the tremor measure is a single binary flag. Grey vertical bands indicate days with no recorded data.

Long-term trends

Daily validated kinematic measures
Observation Period: Jan 01, 2025 - Mar 31, 2025

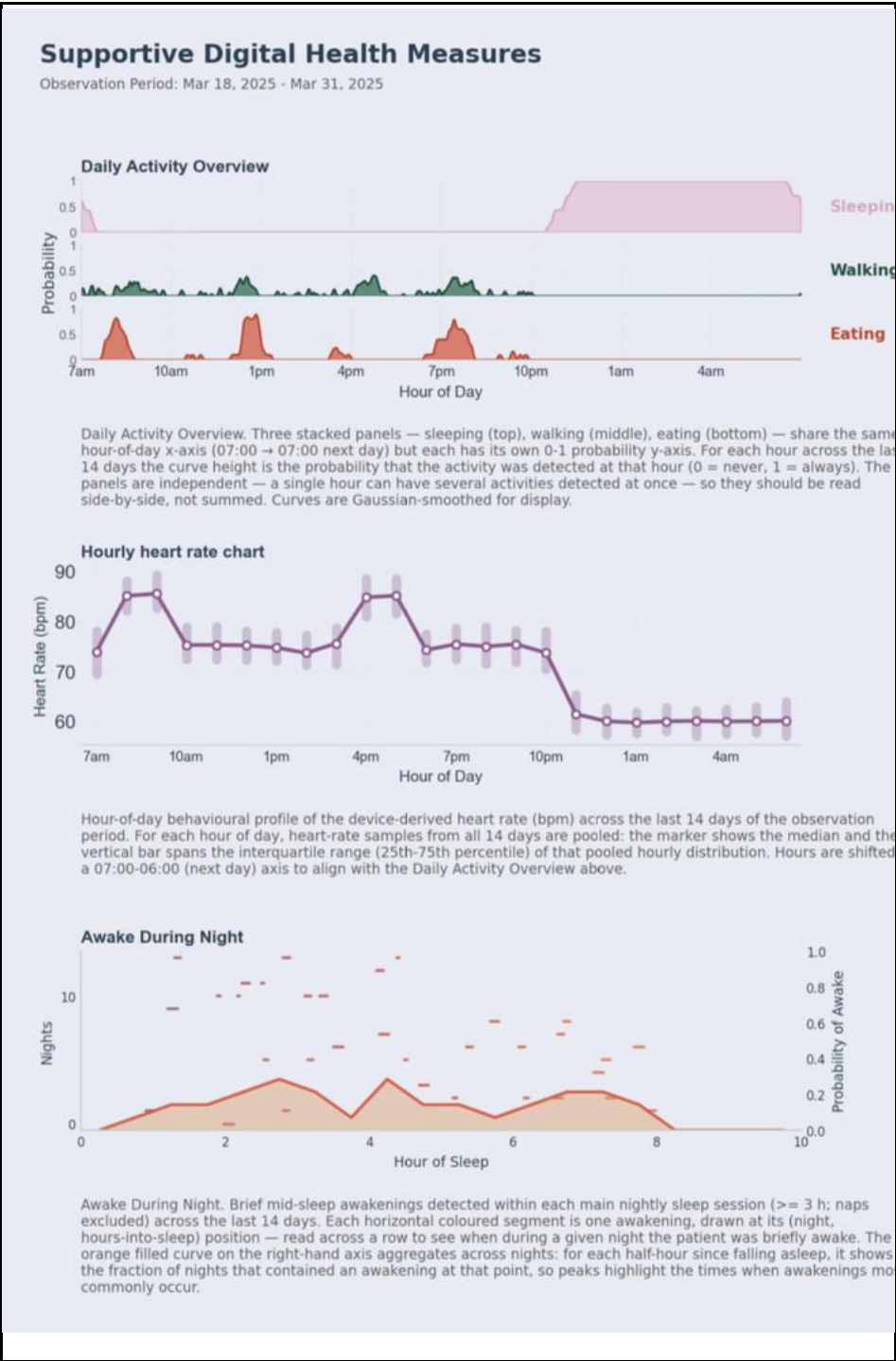


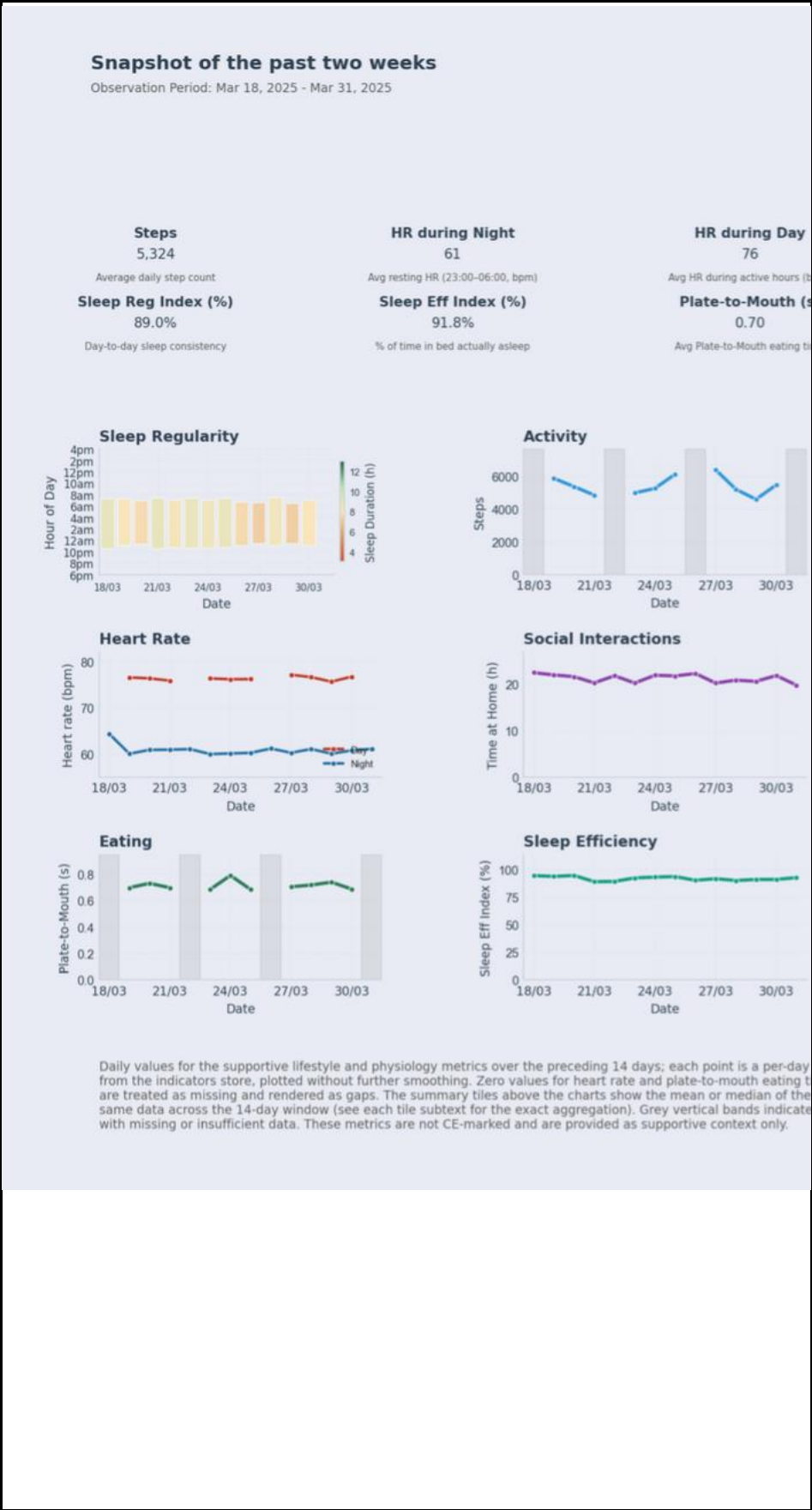
Long-term trajectory of the validated kinematic measures over the full observation period, shown alongside the weekly UPDRS Part II Self-Report reference score (range 0-52). Per-day values are aggregated upstream from minute-level data in the active-hours window (06:00-23:00); the solid line is a 7-day rolling mean and the dashed line is a polynomial trend fit over the full period. UPDRS submissions are plotted as raw weekly points with no additional aggregation. Grey vertical bands mark extended periods with missing or insufficient data.

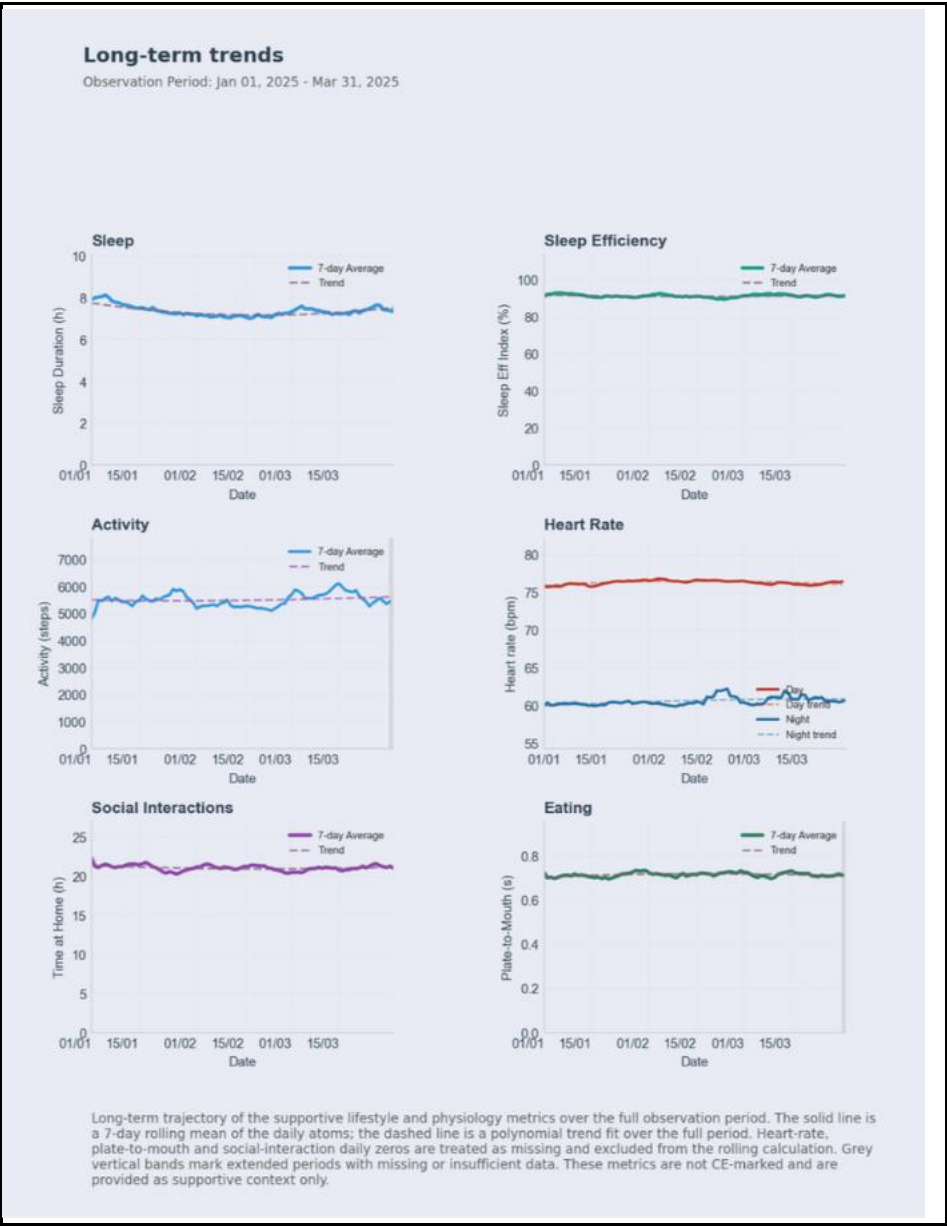
	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0



5.4.1 Supportive digital health measures







	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

6. Varianten

Er is momenteel één versie van PARKIWATCH. Het systeem wordt geleverd als een uniform softwarepakket dat bestaat uit de smartphone-app voor Android van een derde partij, de cloudinfrastructuur en het dashboard voor zorgprofessionals. Koios Care levert geen hardwarevarianten, configuratievarianten of accessoires.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

7. Etikettering

De volgende symbolen verschijnen op de etikettering en in de documentatie van PARKIWATCH-producten.

CE-markering	Conformiteit met EU Verordening Medische Hulpmiddelen 2017/745.
Fabrikant	Geeft de fabrikant van het medisch hulpmiddel aan (ISO 15223-1, 5.1.1).
Raadpleeg gebruiksaanwijzing	De gebruiker moet de gebruiksaanwijzing raadplegen in alle relevante gevallen (ISO 7000-1051; ISO 15223-1, 5.4.3).
Medisch hulpmiddel	Geeft aan dat het product een medisch hulpmiddel is (ISO 15223-1, 5.5.1).
Unieke hulpmiddelidentificatie	Drager met UDI-informatie (ISO 15223-1, 5.7.10).

7.1 Informatievenster

Het PARKIWATCH-informatievenster is toegankelijk vanuit de applicatie en toont de apparaatnaam, softwareversie, fabrikantgegevens en het documentreferentienummer.

Figuur 6.1-1: PARKIWATCH-informatievenster zoals weergegeven in de applicatie.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

8. Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u PARKIWATCH bij patiënten gebruikt. Dit document moet te allen tijde toegankelijk zijn in de klinische omgeving. Gebruik PARKIWATCH uitsluitend voor het beoogde doel zoals beschreven in hoofdstuk 1.1.

8.1 Algemene opmerkingen

WAARSCHUWING: PARKIWATCH is niet bedoeld om het klinische oordeel van de zorgprofessional te vervangen, om automatische diagnoses te stellen, of om automatisch behandelingen of therapieën toe te dienen of aan te passen.

WAARSCHUWING: De door PARKIWATCH geleverde gegevens mogen niet de enige basis vormen voor therapeutische beslissingen. Alle aanpassingen van de behandeling moeten gebaseerd zijn op het onafhankelijke medische oordeel van de zorgprofessional in de context van een volledige klinische evaluatie.

WAARSCHUWING: Resultaten zijn onderhevig aan beperkingen en kunnen vals-positieven of vals-negatieven bevatten. Houd bij het nemen van beslissingen altijd rekening met de volledige klinische context.

LET OP: De toegang tot het account van het dashboard voor zorgprofessionals moet worden beheerd. Dit account heeft toegang tot persoonlijke gezondheidsinformatie (PHI) van patiënten. Zorg ervoor dat inloggegevens niet worden gedeeld en worden beschermd in overeenstemming met het databaseveiligingsbeleid van uw instelling.

WAARSCHUWING: PARKIWATCH is niet bedoeld voor gebruik bij patiënten met atypisch parkinsonisme.

WAARSCHUWING: PARKIWATCH is niet bedoeld voor gebruik bij patiënten met een medische aandoening die het continue dragen van een smartwatch of polsbandsensor van een derde partij verbiedt (bijv. bilaterale arterioveneuze shunts, ernstige dermatologische aandoeningen ter hoogte van de pols).

LET OP: Huidirritatie ter hoogte van het contactpunt van de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij is een hardwareprobleem dat verband houdt met de band of behuizing. Adviseer patiënten die irritatie melden om het apparaat niet langer te dragen en de richtlijnen van de fabrikant van de smartwatch te raadplegen. Informeer de ondersteuning van Koios Care.

LET OP: De nauwkeurigheid van de gegevens kan worden beïnvloed door een onjuiste plaatsing van de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij. Raadpleeg altijd de fabrikant van het apparaat voor de juiste plaatsing op de pols.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

8.2 Bijwerkingen

Aan de PARKIWATCH-software zelf zijn geen directe bijwerkingen verbonden.

8.3 Trainingsvereisten

Zorgprofessionals moeten vóór gebruik adequate training over het PARKIWATCH-systeem ontvangen. De training moet het volgende omvatten:

- Systeemconfiguratie en de werkstroom voor het onboarden van patiënten.
- Navigatie binnen het dashboard voor zorgprofessionals en interpretatie van de metingen.
- Inzicht in de beperkingen van de resultaten.
- Correcte interpretatie van de uitvoer binnen een klinische context.

Toegang tot training: zorgprofessionals moeten de door Koios Care of een geautoriseerde distributeur verzorgde PARKIWATCH-onboardingtraining voltooien voordat ze het systeem voor het eerst bij patiënten gebruiken. Neem voor trainingsvragen contact op met support@koios.care.

8.4 Verantwoordelijkheden van de zorgprofessional

De zorgprofessional is verantwoordelijk voor:

- Het beheren van de toegang tot het account van het dashboard voor zorgprofessionals en het niet delen van inloggegevens met onbevoegden.
- In geval van een vermoedelijke inbreuk: het apparaat loskoppelen van het netwerk en contact opnemen met support@koios.care.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

9. Deïnstallatie en offboarding van patiënten

Wanneer een patiënt definitief uit de PARKIWATCH-monitoring moet worden verwijderd, moeten de volgende stappen worden gevolgd om de volledige verwijdering van patiëntgerelateerde gegevens te garanderen.

De zorgprofessional moet:

- Naar het profiel van de patiënt in het dashboard voor zorgprofessionals navigeren.
- Op “Monitoring beëindigen” klikken om het delen van gegevens onmiddellijk stop te zetten.
- Contact opnemen met support@koios.care om de permanente verwijdering van de gegevens van de patiënt uit de cloudinfrastructuur van Koios Care aan te vragen, in overeenstemming met artikel 17 van de AVG (recht op vergetelheid), indien van toepassing.
- De patiënt instrueren om de PARKIWATCH-app van zijn/haar Android-smartphone te verwijderen.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

10. Onderhoud en technische parameters

10.1 Onderhoud

PARKIWATCH is een SaMD. Al het serverzijdige onderhoud en de beveiligingspatches worden beheerd door Koios Care. Vanuit de zijde van de zorgprofessional is geen handmatige installatie of onderhoud vereist.

WAARSCHUWING: Software-updates voor het PARKIWATCH-dashboard voor zorgprofessionals worden automatisch beheerd door Koios Care en vereisen geen actie van de zorgprofessional. Verifieer na elke update dat het dashboard de patiëntgegevens correct weergeeft en dat de rapporten toegankelijk zijn voordat u het klinische gebruik bij patiënten voortzet. Neem bij geconstateerde problemen contact op met support@koios.care voordat u het klinische gebruik voortzet.

10.2 Technische parameters

Productklasse (EU MDR 2017/745)	Klasse IIa
Softwareversie	1.0.0
Besturingssysteem smartphone	Android 9.0 of hoger
Connectiviteit	Bluetooth (synchronisatie telefoon–horloge); wifi of mobiele data (cloud-upload)
Cloudinfrastructuur	AWS — AES-256-versleuteling in rust en tijdens transport (HTTPS/TLS)
Authenticatie	E-mailadres/wachtwoord + MFA; Google SSO; rolgebaseerde toegangscontrole
Productlevensduur	5 jaar vanaf de release van de softwareversie
Documentnummer gebruiksaanwijzing	KCI-IFU-002
Revisie gebruiksaanwijzing	1.0

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

11. Naleving van de regelgeving

Het systeem voldoet aan de volgende specifieke wetgeving en normen.

Algemeen (internationale normen)

- ISO 13485:2016 — Medische hulpmiddelen — Kwaliteitsmanagementsystemen — Eisen voor regelgevingsdoeleinden.
- ISO 14971:2019 + A11:2021 — Medische hulpmiddelen — Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.
- EN IEC 62304:2006 + A1:2015 — Software voor medische hulpmiddelen — Processen in de levenscyclus van software.
- EN IEC 62366-1:2015 + A1:2020 — Medische hulpmiddelen — Deel 1: Toepassing van bruikbaarheidsengineering op medische hulpmiddelen.
- EN ISO 15223-1:2021 — Medische hulpmiddelen — Symbolen voor gebruik met informatie verstrekt door de fabrikant — Deel 1: Algemene eisen.
- EN IEC 82304-1:2016 — Gezondheidssoftware — Deel 1: Algemene eisen voor productveiligheid.
- EN IEC 81001-5-1:2021 — Veiligheid, doeltreffendheid en beveiliging van gezondheidssoftware en gezondheids-IT-systemen — Deel 5-1: Beveiliging — Activiteiten in de levenscyclus van het product.

Wetgeving van de Europese Unie

- Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen (MDR).
- Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming — AVG).
- Verordening (EU) 2024/1689 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie (Verordening Artificiële Intelligentie).

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

12. Contactgegevens

Fabrikant

Fabrikant	Koios Care BV
Adres	Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, België
Technische ondersteuning	support@koios.care
Productklachten	info@koios.care
Website	www.koios.care

Productklachten

Elke zorgprofessional met klachten of ontevredenheid over de kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid, doeltreffendheid of prestaties van dit product moet Koios Care op de hoogte stellen via info@koios.care. Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg ervan een ernstig incident heeft plaatsgevonden, meld dit dan aan Koios Care en aan uw nationale bevoegde autoriteit.

	Gebruiksaanwijzing (Zorgprofessionals)	Documentnummer:
		Revisie: 1.0

Bijlage: Revisiegeschiedenis

Versie	Datum van uitgifte	Author	Beschrijving van de wijziging
1.0	22/05/2026	Konstantinos Kyritsis	Eerste uitgifte.